MOULOUD SERIR

Développeur IA full-stack | React, Next.js, TypeScript, Node.js, Python

Sherbrooke, QC (Montréal en hybride ou télétravail) • mouloudserir24@gmail.com • Disponible dès janvier 2027
Portfolio : mouloud08.github.io • github.com/Mouloud08 • linkedin.com/in/mouloud-serir-0a4842257

PROFIL

Finissant en informatique (déc. 2026), bilingue, avec deux stages en IA et full-stack et un stage en développement web. Je développe des apps web de bout en bout (React, Next.js, TypeScript, Node.js) et des fonctionnalités IA (agents, RAG).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Intelligence Industrielle — Montréal, QC
Stagiaire en génie logiciel (second stage) — Mai 2026 – Août 2026
TypeScript · React · Next.js · TanStack Query · Node.js · MongoDB · BigQuery · n8n · Playwright

- Conçu une app interne où des **agents IA (n8n)** créent des rapports BI versionnés à partir de BigQuery, modifiables par chat.
- **Refonte UI/UX** d'une app interne de cycle de vie de projets avec mon superviseur et le chef de produit : mises en page, routeur multi-agents, appels d'outils et **deux agents vocaux temps réel**, codés par moi.
- Modernisé une app interne de gestion des utilisateurs (admin gateway) : UI/UX, fonctions ajoutées, parcours simplifiés.
- Fiabilisé les traitements IA longs : exécution asynchrone, état persistant, relances et validation JSON Schema des sorties LLM.
- Amélioré la **performance front-end** : cache TanStack Query, IndexedDB et pagination, mesurés avec Chrome DevTools.
- Instrumenté des produits avec Google Analytics, données transmises à un outil interne d'observabilité.
- Prototypé des apps en HTML monofichier pour des démos, puis reconstruites en Next.js ou Vite (agents IA, TDD, E2E).

Stagiaire en génie logiciel (premier stage) — Sept. 2025 – Déc. 2025
TypeScript · React · Next.js · IndexedDB · MongoDB · n8n · Airtable · Playwright

- Codé en full-stack, avec un autre stagiaire, une **app client en production** : 2 agents IA extraient les données des dessins techniques, un 3e les compare à la sienne et garde la meilleure valeur (**score de confiance**) ; l'app calcule coût et matériaux.
- Développé la v1 d'un outil interne de cycle de vie de projets à agents LLM, **adopté sur les produits de l'entreprise**.
- Développé une app de génération et d'édition d'images par IA sur un **canevas à nœuds** (génération, fusion, retouches).

Université de Sherbrooke — Sherbrooke, QC
Auxiliaire de recherche – Prévision spatio-temporelle — Sept. 2026 – Présent
Superviseur : Pr Djemel Ziou · Python · ST-LLM+

- Prévision des appels d'urgence par MRC et par quart de 8 h avec un LLM spatio-temporel.

Auxiliaire d'enseignement – IFT320 Systèmes d'exploitation — Juin 2026 – Août 2026

- Corrigé les travaux en C/Linux de **38 étudiants**, avec rétroaction sur la synchronisation, la concurrence et la qualité du code.

Auxiliaire de recherche – Développement d'applications — Févr. 2026 – Mai 2026
Superviseur : Pr Djemel Ziou · React · Vite · Three.js · D3.js · WebXR

- Conçu un explorateur des cursus : **graphe 3D interactif des cours**, vues en grille, assistant IA limité à des actions contrôlées.
- Développé en mars 2026 un pipeline ETL pour une application du CCSLL (contrat de consultant).

Borealis — Magog, QC • Télétravail
Stagiaire développeur web — Janv. 2025 – Avr. 2025
JavaScript · SQL · XML · Jira

- Livré des fonctionnalités clients à partir de tickets Jira ; diagnostiqué et corrigé un plantage récurrent (correctifs SQL/XML).

PROJETS

Nexora, plateforme d'apprentissage augmentée par l'IA – Projet de fin d'études (chef d'équipe) — Sept. 2026 – Présent
Superviseure : Pre Nadia Tahiri • IFT596, équipe de 5 • mes rôles : full-stack, IA/RAG, UI/UX • en développement

- Je dirige une équipe de 5 : tuteur IA (RAG) qui cite ses sources, tableau des notions mal comprises, agent de contenu de cours.

Infrastructure partagée pour lancer des apps rapidement – Projet personnel — Oct. 2026 – Présent

- Dépôt modèle par app, BD et auth Supabase partagées avec **isolation par app** (Row Level Security), Cloudflare Pages.

Atelier, design system de mes apps – Projet personnel — Oct. 2026 – Présent

- Conçu et codé avec mes agents IA un **design system** partagé (React, TypeScript, Tailwind) : jetons, composants, 13 gabarits de pages et modes d'accessibilité, documentés en skills pour agents de codage ; utilisé dans Nexora et une app de transport.

COMPÉTENCES

Langages : TypeScript, JavaScript, Python, SQL, Java, C#, C/C++ ; français et anglais
Front-end : React, Next.js, Tailwind CSS, Redux, HTML/CSS, design responsive, accessibilité, SEO, tests A/B, CMS
Back-end et données : Node.js, API REST, PostgreSQL, MongoDB, Supabase, BigQuery, microservices
IA et agents : API OpenAI, Claude et Gemini, RAG, embeddings, pgvector, MCP, LangGraph, LangChain
Qualité des LLM : ingénierie de prompts, évaluation, métriques RAG, consensus d'agents, coûts et jetons, traçage
Tests et DevOps : TDD, Jest, Vitest, ESLint, CI/CD, GitHub Actions, Docker, Vercel, Agile/Scrum
Codage assisté par IA : Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Cursor, conception de skills pour agents
Savoir-être : autonomie, initiative, communication, esprit d'équipe, leadership, créativité, adaptabilité, résolution de problèmes

FORMATION

Baccalauréat en informatique (coop), Université de Sherbrooke, déc. 2026 • AWS Certified Solutions Architect (en cours)